

INFORME TÉCNICO — PRE-ENTREGA MÓDULO 3

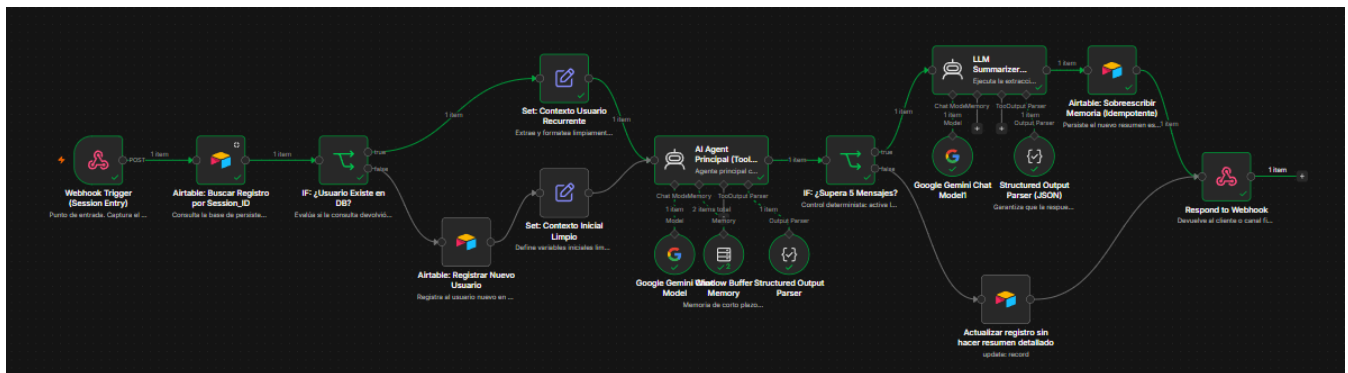
Implementación de Memoria de Largo Plazo y Resumen Agéntico en n8n

Estudiante / Alumno:	Erick Miranda
Programa Técnico:	AI Automation Avanzado - Módulo 3: Memoria, Contexto y Persistencia
Entregable Oficial:	PreEntrega_Modulo3_ErickMiranda.pdf
Repositorio / Drive JSON:	https://github.com/SirErickson20/n8n-memoria

1. Arquitectura General del Lienzo en n8n

El sistema implementa una arquitectura híbrida de persistencia externa diseñada para neutralizar la amnesia conversacional entre ejecuciones efímeras de n8n. Se desacopla la memoria de corto plazo (Window Buffer Memory de la sesión activa) de la persistencia de largo plazo, alojada externamente en Airtable.

El flujo intercepta cada petición entrante, consulta la base de datos mediante el Session_ID del usuario y enruta de forma determinista entre usuarios nuevos y recurrentes mediante un nodo IF. Una vez recuperado, el contexto histórico se inyecta semánticamente en el prompt del agente bajo delimitadores rígidos de contención, evitando que datos de memoria se confundan con instrucciones del usuario.



Topología de Nodos y Componentes del Sistema

Componente / Nodo	Tipo en n8n	Rol y Función Operativa
Webhook Trigger	n8n-nodes-base.webhook	Punto de entrada. Captura session_id, chat_input y message_count.
Airtable Search & IF	Airtable + IF Node	Consulta por Session_ID. Desvía a registro inicial si es nuevo o recupera historial si ya existe.
AI Agent (Tools Agent)	@n8n/langchain.agent	Agente de razonamiento principal con Window Buffer Memory e inyección de contexto de largo plazo.
IF Umbral (>5 Mensajes)	n8n-nodes-base.if	Disparador de optimización: activa la rutina de summarization únicamente al superar los 5 intercambios.
LLM Summarizer + Parser	Agent + OutputParser	Condensa la conversación en GPT-4o-mini devolviendo estrictamente un objeto JSON estructurado e idempotente.

2. Prompts del Sistema y Salida Estructurada JSON

Para blindar el sistema contra instrucciones maliciosas (Prompt Injection) y garantizar que el modelo económico GPT-4o-mini extraiga hechos fácticos sin alucinaciones, se implementó la siguiente ingeniería de prompts.

A. System Prompt del AI Agent Principal (Inyección Dinámica de Memoria)

```
### CONFIGURACIÓN DE IDENTIDAD Y MEMORIA DE LARGO PLAZO ###
El usuario se llama {{ $json.user_name }}.
El estado de su última solicitud es: {{ $json.status }}.
El contexto de vuestra última charla es: {{ $json.last_summary }}.
### FIN DEL CONTEXTO COMPARTIDO ###

Eres un asistente de operaciones y atención corporativa de alto rendimiento.
Usa la información de la memoria para ofrecer respuestas contextuales, cálidas
y precisas sin repetir preguntas sobre datos ya conocidos.
```

B. Prompt Exacto del Modelo Mini para Summarization

System Message:

```
Eres un condensador de contexto y memoria ejecutiva de alta precisión. Tu tarea
es analizar el diálogo reciente y el contexto previo, extrayendo únicamente
hechos accionables, acuerdos y el estado del caso. Devuelve ÚNICAMENTE un
objeto JSON que cumpla de manera estricta con el esquema solicitado, sin
preámbulos ni explicaciones adicionales.
```

User Prompt Template:

```
Analiza la conversación actual y el contexto previo para generar un resumen
ejecutivo estructurado:
- Contexto previo: {{ $('AI Agent Principal (Tools Agent)').item.json.last_summary ||
'N/A' }}
- Mensaje del usuario: {{ $('Webhook Trigger (Session Entry)').item.json.body.chat_input
}}
- Respuesta del agente: {{ $json.output }}
```

C. Esquema JSON Forzado (Structured Output Parser)

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "asunto_principal": {
      "type": "string",
      "description": "Tema central tratado durante la interacción del cliente"
    },
    "puntos_clave": {
      "type": "array",
      "items": { "type": "string" },
      "description": "Lista de acuerdos, requerimientos o datos técnicos clave"
    },
    "accion_requerida": {
      "type": "string",
      "description": "Próximo paso operativo o estado de seguimiento del cliente"
    }
  },
  "required": ["asunto_principal", "puntos_clave", "accion_requerida"]
}
```

3. Esquema de Datos y Persistencia Externa

La estructura relacional de persistencia se implementó en **Airtable**, indexada por **Session_ID**, garantizando operaciones idempotentes de actualización y lectura sin duplicidad ni contaminación de la ventana de contexto.

Diccionario de Datos y Especificación de Columnas

Campo / Columna	Tipo en Airtable	Propósito en el Flujo / Metadatos	Operación
Session_ID	Single line text	Clave primaria única. Filtro determinista para identificar la sesión/usuario.	Lectura / Búsqueda
Nombre	Single line text	Nombre del usuario inyectado dinámicamente en el System Prompt.	Lectura / Creación
Estado	Single line text	Estado de seguimiento (ej: Nuevo Registro, Propuesta Enviada).	Lectura / Update
Resumen	Long text	JSON estructurado condensado por el summarizer tras superar los 5 mensajes.	Lectura / Update
Fecha_Actualizacion	Date / ISO String	Marca temporal de la última actualización en la memoria persistente.	Escritura (Update)
Datos_Clave	Long text	Preferencias, restricciones de presupuesto o acuerdos específicos.	Escritura (Update)

Modulo 2

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

Table 1

+

Añadir o importar

Grid view

Ocultar camposFiltroGrupoClasificarConfigurar colorTeam

+ Crear nuevo...

Q Encontrar una vista

Grid view

	A Session_ID	A Nombre	Estado	Resumen	Fecha de Actualización	Datos Clave	# Cantidad
1	SES-USR-9901	Carlos Mendoza			22/8/2026 6:46pm		3.0
2	SES-USR-9902	Carlos Mendoza			22/8/2026 7:08pm		1.0
3	SES-USR-9903	Carlos Mendoza	✓	El usuario Carlos Mendoza ...	22/8/2026 7:50pm	Argentina, Mundial 2022, f...	1.0

```
1 {  
2   "session_id": "SES-USR-9903",  
3   "user_name": "Carlos Mendoza",  
4   "chat_input": "¿Cuándo gana Argentina el mundial pasado?",  
5   "message_count": 6  
6 }
```

Body ▾ ↻

200 OK • 19.96 s • 689 B • 🌐 •

HTML ▾

▶ Preview

🖼 Visualize ▾

🔧 | ≡ | 🔍 | 📄 | ⌵

- 1 Carlos, como te he mencionado anteriormente, Argentina ganó el último mundial el 18 de diciembre de 2022. Quedo a tu
- 2 disposición para cualquier otra consulta operativa que necesites.